第19课 冒泡排序

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：交换练习（热身）

输入三个整数 a, b, c，将它们的值**循环右移**一位后输出。即：a 得到 c 的值，b 得到 a 的值，c 得到 b 的值。

输入样例：`1 2 3`
输出样例：`3 1 2`

提示：需要一个 temp，想一想先存谁的值？

练习 2：基础冒泡排序（巩固）

输入 n（n ≤ 100），然后输入 n 个整数，用冒泡排序将它们**从小到大**排好，输出排序后的结果。

输入样例：

```
6
64 34 25 12 22 11
```

输出样例：

```
11 12 22 25 34 64
```

练习 3：找出第 k 大的数（应用）

输入 n 个整数和一个正整数 k（1 ≤ k ≤ n ≤ 100），从大到小排序后，输出第 k 大的数。

输入样例：

```
5 2
3 1 7 2 5
```

输出样例：

```
5
```

提示：先从大到小排序，排好后 `a[k-1]` 就是答案。

练习 4：统计交换次数（挑战）

输入 n 个整数，用冒泡排序从小到大排序。输出排好后的数组，并在第二行输出排序过程中**一共交换了多少次**。

输入样例：

```
5
5 2 8 1 4
```

输出样例：

```
1 2 4 5 8
6
```

提示：设一个计数变量 `cnt = 0`，每次发生交换就 `cnt++`。

八、课后作业

作业 1：洛谷 P1271 【选举学生会】

项目	内容
题号	P1271
题名	选举学生会
难度	入门
考察点	冒泡排序的基本实现，从小到大排序后输出

> **布置说明**：这道题就是最基础的排序输出，用今天学的冒泡排序就能做出来，适合巩固基础。

作业 2：洛谷 P1116 【车厢重组】

项目	内容
题号	P1116
题名	车厢重组
难度	入门 / 普及-
考察点	冒泡排序 + 统计交换次数（逆序对思想启蒙）

> **布置说明**：题目本质就是求冒泡排序的交换次数，和课堂练习 4 思路一致。做完这题就真正理解冒泡排序的"交换"含义了。